

Yazacağımız doğru üzerinde bir nokta ve doğruya paralel bir vektör gereklidir.

Uzayda Doğru Denklemi:

$$\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c} = t$$

Parametrik Doğru Denklemi:

$$x = at + x_0$$

$$y = bt + y_0$$

$$z = ct + z_0$$

Örnek: $A(-1,2,5)$ noktasından geçen ve $\vec{v}(3,0,5)$ vektörüne paralel olan doğrunun denklemi nedir?

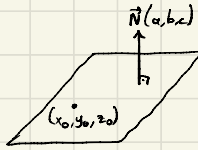
$$\frac{x+1}{3} = \frac{z-5}{5}, y=2 \quad \left\{ \begin{array}{l} x=3t-1 \\ z=5t+5 \\ y=2 \end{array} \right.$$

Not: Eğer aynı doğru üzerinden 2 nokta verirse önce o 2 nokta kullanarak bir paralel vektör elde edilir.

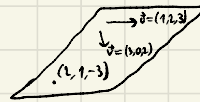
Düzlem Denklemi Yazma

Düzlem üzerinde bir nokta ve düzleme dik bir vektör gereklidir.

$$a(x-x_0) + b(y-y_0) + c(z-z_0) = 0$$

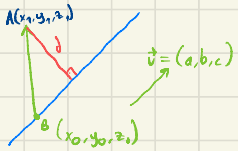


Örnek: $A(2,1,-3)$ noktasından geçen ve $\vec{v}(1,2,3)$ ve $\vec{w}(3,0,2)$ vektörlerinin üzerinde olduğu düzlem denklemini yazınız.



Önce $\vec{v}$ ile $\vec{w}$ 'nin vektörel çarpımını alarak dik vektör elde ederiz.

Uzayda Bir Noktanın Bir Doğruya Olan Uzaklığı



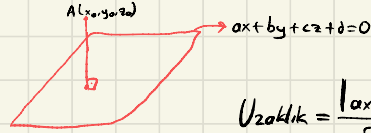
$$x = at + x_0$$

$$y = bt + y_0$$

$$z = ct + z_0$$

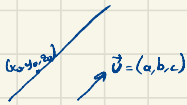
$$d = \frac{|\vec{BA} \times \vec{v}|}{|\vec{v}|}$$

Bir Noktanın Bir Düzleme Olan Uzaklığı



$$Uzaklık = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

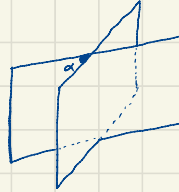
Uzayda İki Doğru Arasındaki Açığı Bulma



$$u_1, u_2 = |u_1|, |u_2| \cdot \cos \alpha$$

Not: Parametrik denklemlerden önce paralel olan $\vec{v}$ vektörleri elde edilir sonra istenlere başlanır. !

İki Düzlem Arasındaki Açı



$$\vec{n}_1, \vec{n}_2 = |\vec{n}_1|, |\vec{n}_2| \cdot \cos(180 - \alpha)$$

Not: İlk önce düzlemlerin normali bulunmalıdır. Düzlem formülündeki katsayılar düzlemin normalini verir.

Düzlemle Doğru Arasındaki Açı



$$\vec{v} \cdot \vec{N} = |\vec{v}| \cdot |\vec{N}| \cdot \sin \alpha$$

Not: Önce doğrunun paraleli ve düzlemin normali bulunur. Sonra istenlere başlanır.

$$\frac{x-x_0}{a} = \frac{y-y_0}{b} = \frac{z-z_0}{c}$$

(a, b, c) → Doğrunun paraleli (Doğrultma vektörü)

Bir Doğru ile Bir Düzlemin Kesişme Noktasını Bulma

- 1- Bir noktada kesişirler
- 2- Kesişmezler
- 3- Sonsuz kesişirler (üst üste)

t = sayı için :

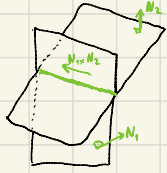
Bir noktada kesişirler
 t yerine konulup noktalar bulunur

t ler birbirini götürür
ve $\text{sayı} = 0 : (\text{sayı}, 0)$

kesişmezler

t ler birbirini götürür
ve $0 = 0 :$

Sonsuz noktada kesişirler.

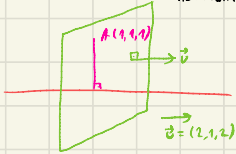


Not: $\vec{N}_1 \times \vec{N}_2$ kesişme noktasının

oluşturduğu doğrunun paralel vektörüdür.
Daha sonra düzlem denklemleri bulunarak
doğrunun üzerinde bir nokta elde edilir.

Bir Doğrunun Dışındaki Bir Noktaya En Yakın Noktası Bulma

$\frac{x-1}{2} = y = \frac{z-1}{2}$ doğrusu üzerindeki hangi nokta, dışındaki $A(1,1,1)$ noktasına en yakındır?



Düzlem denklemi: $2(x-1) + 1(y-1) + 2(z-1) = 0$

Doğrunun parametresi: $x = 2t + 1$

$$y = t$$

$$z = 2t + 1$$

Denklem ve parametrik bulunduğundan sonra parametrik denklemlere yerine yazılır ve t bulunmuş olur.

Uzayda İki Doğrunun Kesişme Noktasını Bulma

$$\begin{aligned} L_1: x &= 4t - 1 \\ y &= t + 3 \\ z &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L_2: x &= 12s - 13 \\ y &= 6s + 1 \\ z &= 3s + 2 \end{aligned}$$

Not:

İlk önce x ve y ler eşitlenip t ve s değerleri bulunur. Eğer bulunan değerler için de z aynı çıkıyorsa kesişiyordur.

$$4t - 1 = 12s - 13$$

$$4t - 12s = -12$$

$$t = -4$$

$$t + 3 = 6s + 1$$

$$t - 6s = -2$$

$$s = -\frac{1}{3}$$

$$x = -17$$

$$y = -1$$

$$z = 1$$

kesişiyorlar.

Bir Düzlemin Dışındaki Bir Noktaya En Yakın Noktasının Koordinatları Bulma

$x + y + 2z = 5$ düzleminin $A(1,1,1)$ noktasına en yakın noktası?

$A(1,1,1)$



$$x + y + 2z = 5$$

1. Adım: $N(1,1,2)$ normal vektörü bulunur.

2. Adım: Düzleme dik doğrunun parametrik denklemini yazılır

$$(x, y, z) = \text{Nokta} + t \cdot (\text{doğruya dik vektör})$$

$$x = 1 + t$$

$$y = 1 + t$$

$$z = 1 + 2t$$

3. Adım: Parametrik denklem düzlemin denkleminde yerine yazılır ve t bulunur.